

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IT-404-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Analog and Digital Communication

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw flow charts and Diagram were needed.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाइये।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the working of a two station data communication circuit with a block diagram. 7

ब्लॉक आरेख द्वारा दो स्टेशन डेटा संचार सर्किट के कार्य की व्याख्या करें।

b) Draw the spectrum of an AM signal. 7
AM सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाइए।

2. a) Explain the phasing method of generation of SSB- SC signal. 7

SSB- SC सिग्नल की पीढ़ी की चरणबद्ध विधि की व्याख्या करें।

IT-404-CBGS

PTO

[2]

- b) The available output noise power from an amplifier is 80 nW , the available power gain of the amplifier being 40 dB and the equivalent noise bandwidth being 25 MHz . Find the noise figure, assuming room temperature to be 27°C . 7
किसी एम्प्लीफायर की ध्वनि शक्ति का उत्पादन 80 nW है, एम्प्लीफायर द्वारा 40 dB की शक्ति तथा 25 MHz की बैंडविड्थ प्राप्त की जा रही है। यदि कमरे का तापमान 27°C है तो ध्वनि चित्र (नवाइस फिगर) ज्ञात करें।
3. a) Draw the block diagram of Armstrong indirect FM transmitter and describe its operation. 7
आर्मस्ट्रांग अप्रत्यक्ष FM ट्रांसमीटर का एक ब्लॉक आरेख बनाएँ और इसके संचालन का वर्णन करें।
- b) Discuss the advantages and disadvantages of angle modulation. 7
एंगल मॉड्यूलेशन के लाभ और नुकसान पर चर्चा करें।
4. a) Discuss about the generation of PAM and its modulation. 7
PAM की पीढ़ी और इसके मॉड्यूलेशन के बारे में चर्चा करें।
- b) List the source of internal and external noise. 7
आन्तरिक और बाहरी शोर के स्रोत को सूचीबद्ध करें।
5. a) Explain the method of generation of QAM and the demodulation of the same. 7
QAM की पीढ़ी की विधि और उसी के डीमॉड्यूलेशन की व्याख्या करें।
- b) Draw the ASK, FSK, PSK waveform for digital data 10100110. 7
ASK, FSK, PSK के तरंग को डिजिटल डाटा 10100110 के लिए आकर्षित करें।

[3]

6. a) Define mutual information and mention its properties. 7
म्युचुअल सूचना और इसके गुणों की व्याख्या करें।
b) What is the various pulse modulation techniques? Give
one method for the generation of PAM. 7
विभिन्न पल्स मॉड्यूलेशन तकनीक क्या है? PAM की पीढ़ी के लिए
एक विधि प्रस्तुत करें।
7. a) Explain the QAM transmitter and receiver. 7
QAM ट्रांसमीटर और रिसीवर की व्याख्या करें।
b) Draw the block diagram for explaining the working of
coherent binary FSK transmitter and receiver. 7
सुसंगत बाइनरी FSK ट्रांसमीटर और रिसीवर के कामकाज की
व्याख्या के लिए एक ब्लॉक आरेख बनाइए।
8. Write short note on 14
a) Transform of gate
b) Foster Seeley discriminator
c) Shifting property of delta function
d) Natural and flat top
संक्षिप्त नोट लिखें।
अ) गेट का रूपान्तरण
ब) फोस्टर सिली डिस्क्रिमीनेटर
स) डेल्टा फंक्शन की स्थानांतरण लक्षण
द) प्राकृतिक और सपाट शीर्ष
